



SICAP

MANUAL DE USUARIO

Manual de Usuario – SICAP (Sistema Integral de Control Automatizado del Pañol)

Versión: 2025

Proyecto desarrollado por: Lautaro Santolucito, Pablo Osores, Facundo Spagnoletta, Facundo Ledesma, Tiziano Patella – *7mo 1ra Aviónica*



Índice General

- 1. Glosario
- 2. Introducción

- 2.1. ¿Qué es SICAP?
 - 2.2. Objetivo
 - 2.3. Aplicaciones posibles
 - **3. Hardware del Sistema**
 - 3.1. Lista de componentes y función de cada uno
 - **4. Precauciones Generales**
 - **5. Instalación Física**
 - 5.1. Paso a paso del montaje
 - **6. Configuración Inicial**
 - **7. Guía de Uso del Sistema**
 - 7.1. Registro inicial de herramientas en el sistema
 - 7.2. Administración de herramientas en la interfaz
 - 7.3. Registro de usuarios (operarios)
 - 7.4. Operación automática del sistema (entradas, salidas, registros, historial)
 - **8. Mantenimiento y Buenas Prácticas**
 - **9. Solución de Problemas Básicos**
 - **10. Contacto y Soporte Técnico**
-

1. Glosario

- **ESP32:** Microcontrolador de bajo costo y bajo consumo con conectividad Wi-Fi y Bluetooth integrada. Desarrollado por Espressif Systems, cuenta con un procesador de 32 bits de doble núcleo y diversos periféricos, siendo sucesor del popular ESP8266. En SICAP, la placa ESP32 se utiliza como “cerebro” en campo para leer datos de las

antenas RFID y comunicarlos al sistema central mediante Wi-Fi.

- **RFID (Identificación por Radio Frecuencia):** Tecnología de identificación automática que utiliza ondas de radio para identificar objetos a distancia mediante dispositivos llamados *etiquetas* o *tags RFID*. Cada etiqueta contiene un chip con información y una pequeña antena. Cuando la etiqueta entra en el campo electromagnético de un lector RFID, transmite su identidad única para ser registrada. *Nota:* En SICAP se emplea RFID de tipo **UHF** (Ultra Alta Frecuencia) para poder leer **múltiples etiquetas simultáneamente** a varios metros de distancia, ideal para controlar herramientas sin requerir escaneo manual.
- **Router (Enrutador):** Dispositivo de red que interconecta diferentes redes y dirige el tráfico de datos entre ellas, determinando la ruta óptima para enviar cada paquete al destino. En el sistema SICAP, un router Wi-Fi se usa para crear la red local a la que se conectan el ESP32, la Raspberry Pi y los dispositivos de los usuarios, permitiendo el acceso al sistema vía navegador web.
- **Antena:** Componente metálico diseñado para emitir o recibir ondas electromagnéticas. En RFID UHF, las antenas emiten radiofrecuencia para energizar las etiquetas pasivas y reciben la señal de respuesta de estas. SICAP utiliza al menos una antena RFID UHF conectada al lector; es crucial para detectar los tags cuando las herramientas (o las pulseras de usuarios) pasan por el portal.
- **Etiqueta RFID (Tag):** Dispositivo minúsculo (puede ser una tarjeta, adhesivo o encapsulado especial) que contiene un microchip y una antena. Las etiquetas **pasivas** no llevan batería: obtienen energía de la señal del lector RFID para responder con su identificación única. En SICAP, cada herramienta lleva una etiqueta RFID UHF (muchas son de tipo *on-metal*, aptas para adherir en superficies metálicas) y cada operario lleva una etiqueta RFID personal (por ejemplo, integrada en una pulsera) para su identificación.
- **Portal RFID:** Estructura física (similar a un arco o marco de puerta) equipada con antenas y un lector RFID UHF. Está diseñada para identificar y rastrear automáticamente objetos con etiquetas RFID que pasan a través de ella. El portal de SICAP se instala en la entrada/salida del pañol; al atravesarlo, detecta qué herramientas pasan y qué usuario las lleva, sin necesidad de contacto ni acción manual.
- **Raspberry Pi:** Computadora de placa reducida (*Single Board Computer*) de bajo costo que corre un sistema operativo (por lo general Linux). En este proyecto, la Raspberry Pi actúa como **servidor central**: aloja la base de datos y la interfaz web de SICAP, procesando la información enviada por el ESP32 y permitiendo a los usuarios acceder al sistema desde un navegador.

- **Pañol:** Término utilizado para referirse al almacén o depósito de herramientas e insumos (común en entornos de talleres y escuelas técnicas). Es el espacio físico cuyo inventario es gestionado por SICAP de forma automatizada.

2. Introducción

2.1. ¿Qué es SICAP?

SICAP son las siglas de **Sistema Integral de Control Automatizado del Pañol**, una solución tecnológica creada para optimizar la gestión de herramientas y activos en talleres, escuelas técnicas y empresas. Surge como respuesta a problemas cotidianos: pérdida de materiales, falta de trazabilidad y desorganización en los espacios de trabajo. El sistema combina hardware RFID y software de registro para mejorar la eficiencia en el control del pañol. En esencia, **SICAP permite saber en todo momento qué herramienta se retira, quién la retira y cuándo, de forma automática y en tiempo real**. De este modo se eliminan las planillas manuales, se evitan extravíos y se promueve la responsabilidad en el uso de los recursos.

2.2. Objetivo

El objetivo principal de SICAP es **modernizar la gestión de herramientas e insumos**, ahorrando tiempo y reduciendo errores humanos en el control de inventario. Mediante la automatización con tecnología RFID, SICAP logra evitar pérdidas, mantener un registro fiable de entradas y salidas, y proporcionar información precisa y actualizada para la toma de decisiones. En pocas palabras, busca transformar un pañol tradicional en un *pañol inteligente*, donde cada movimiento quede registrado digitalmente sin esfuerzo adicional del personal.

2.3. Aplicaciones posibles

Si bien SICAP fue concebido para un pañol de herramientas, su enfoque modular y escalable permite aplicarlo a diversos entornos donde se requiera gestionar objetos físicos de forma eficiente. Algunas aplicaciones destacadas:

- **Pañol de herramientas:** Controla la retirada y devolución de herramientas en talleres o laboratorios. Registra automáticamente qué herramienta sale, quién la tomó y a qué hora, reemplazando el típico préstamo en papel. Esto aumenta la trazabilidad y la responsabilidad, reduciendo pérdidas y asegurando que las herramientas estén disponibles cuando se necesitan.
- **Bibliotecas:** Mediante etiquetas RFID en libros y en las credenciales de usuarios, los préstamos y devoluciones pueden registrarse sin intervención manual. Los usuarios simplemente pasan por un portal al llevarse o devolver libros, y el sistema anota la operación. Beneficios: préstamos más ágiles, menos errores y control total sobre el

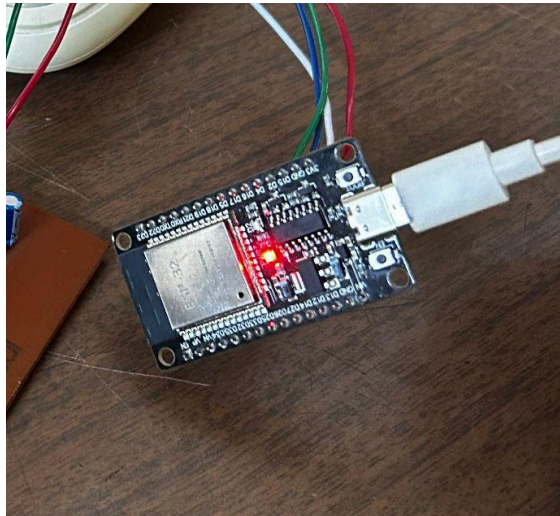
inventario de libros.

- **Control de activos en empresas:** Cualquier institución o espacio que necesite saber qué objetos entran o salen y llevar un registro sin trabajo manual puede beneficiarse de SICAP. Por ejemplo, gestionar equipos de medición que se prestan entre departamentos: cada equipo con su tag y cada empleado con su tarjeta RFID, de modo que al mover el equipo quede registrado quién lo tiene. Las aplicaciones son muy amplias gracias a la versatilidad del sistema.

3. Hardware del Sistema

A continuación, se detalla la lista completa de componentes que conforman el sistema SICAP, junto con una breve descripción de la función de cada uno en el conjunto:

- **Microcontrolador ESP32 (placa de desarrollo):** Es el “cerebro” del sistema en campo. La placa ESP32 está programada para comunicarse con el lector RFID, detectar las etiquetas cercanas y enviar los datos relevantes al servidor central. Aprovecha su conectividad Wi-Fi para transmitir en tiempo real qué herramientas y usuarios han sido detectados por el portal. Su bajo consumo y tamaño compacto facilitan integrarlo cerca del lector RFID. *(Ejemplo de hardware: módulo ESP32 DevKit V1, 32 bits dual-core, Wi-Fi 2.4 GHz y Bluetooth integrados.)*

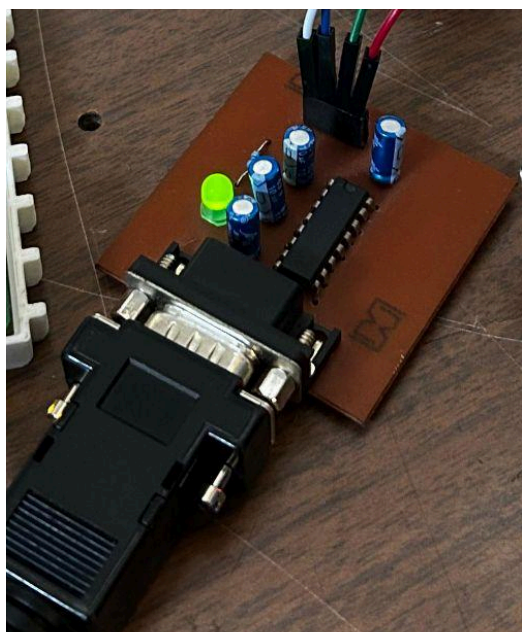


- **Módulo Lector RFID UHF:** Dispositivo encargado de **emitir la señal de radiofrecuencia UHF** y recibir las respuestas de las etiquetas RFID de ultra alta frecuencia. Este módulo genera el campo electromagnético necesario para energizar las etiquetas pasivas y leer sus identificadores únicos. **Importante:** a diferencia de

pequeños lectores RFID de corto alcance, el módulo UHF de SICAP está diseñado para leer múltiples etiquetas a distancia (varios metros), por lo que trabaja con antenas externas y mayor potencia. Su salida de datos (por ejemplo vía interfaz serial UART o SPI) se conecta al ESP32 para el procesamiento de la información. (*Modelo referencial: Lector RFID UHF capaz de trabajar en la banda 902–928 MHz, potencia ajustable, compatible con antenas externas.*)



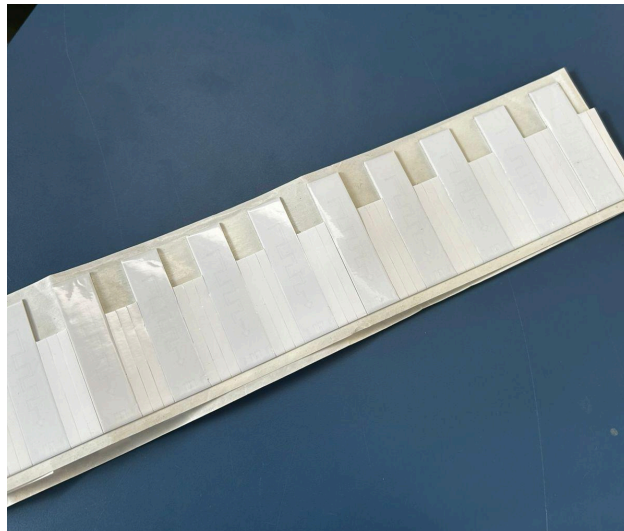
- **Placa conversora RS232 a TTL:** Nuevo componente de hardware incorporado para asegurar la comunicación entre el lector RFID UHF y el ESP32. Muchos lectores UHF industriales utilizan una interfaz serial RS232 (señales de $\pm 12V$) para enviar datos, mientras que el ESP32 opera con señales UART en nivel TTL (0–3,3V). Esta placa conversora **adapta los niveles de voltaje y la lógica** de la comunicación serial RS232 al nivel TTL que el ESP32 puede manejar. En otras palabras, convierte la señal serial del lector (voltajes altos RS232, con polaridad invertida) a señal serial compatible con el ESP32. **Función:** garantizar una comunicación fiable y proteger al ESP32 de voltajes inapropiados. **Conexión:** el puerto serial RS232 del lector se conecta a la entrada de esta placa (TX/RX RS232), y la salida TTL de la placa (TX/RX TTL) se conecta a los pines RX/TX del ESP32 (TX del conversor hacia RX del ESP32 y viceversa), compartiendo tierra común. **Advertencias:** alimentar correctamente la placa conversora según especificación (algunos módulos usan 5V, otros admiten 3,3V) y **no conectar nunca la salida RS232 del lector directamente al ESP32** sin este conversor, pues podría dañar el microcontrolador.



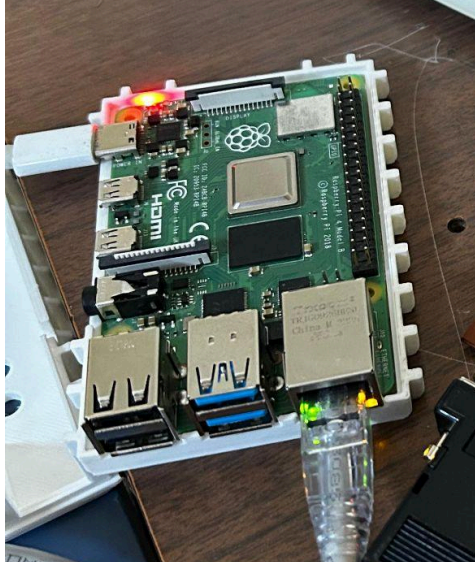
- **Antena(s) RFID UHF:** Panel o antena especializada que se conecta al lector RFID UHF. Emite las ondas de radio y recibe las señales de las etiquetas. SICAP incluye al menos una antena direccional UHF montada en el portal, orientada de forma que cubra la zona de paso de herramientas y usuarios. En algunos montajes se pueden usar dos antenas enfrentadas (una a cada lado del portal) para garantizar la cobertura total. La antena utilizada es apta para entornos con metal (muchas herramientas son metálicas) y está calibrada para la frecuencia UHF correspondiente. **Su correcta colocación y conexión son críticas** para el desempeño del sistema.



- **Etiquetas RFID UHF pasivas:** Pequeñas etiquetas que van adheridas a cada herramienta, y tarjetas o pulseras RFID UHF asignadas a cada usuario. Cada etiqueta contiene un código único identificable por el lector. En el caso de herramientas metálicas, se utilizan *tags on-metal* (especiales para adherir sobre metal sin perder capacidad de lectura). Las pulseras de los operarios contienen igualmente un tag UHF que identifica al portador. Estas etiquetas no requieren batería y pueden ser leídas simultáneamente por la antena del portal al pasar por ella. Son el elemento fundamental que permite identificar objetos y personas en SICAP.



- **Computadora Raspberry Pi (Servidor local):** Una mini computadora que actúa como servidor central del sistema. La Raspberry Pi ejecuta el software *backend* y la base de datos donde se almacenan todos los registros (qué herramienta, quién, cuándo, etc.). También aloja el *frontend* (interfaz web) al que acceden los usuarios/técnicos desde un navegador. (Ejemplo: *Raspberry Pi 4 con Raspberry Pi OS (Linux), conectada vía Ethernet o Wi-Fi al router local.*) Su función es recibir los datos enviados por el ESP32, procesarlos (asociando herramientas con usuarios, actualizando el inventario) y ofrecer una plataforma donde visualizar y administrar toda la información.



- **Router Wi-Fi / Punto de Acceso:** Un router inalámbrico se incluye para crear la **red local dedicada** al SICAP. Todos los dispositivos (ESP32, Raspberry Pi y cualquier PC o dispositivo móvil de los usuarios) se conectan a este router para comunicarse entre sí. El router asegura una conexión estable y aislada, de modo que el sistema pueda funcionar incluso sin internet, en una intranet local. Además, facilita el acceso al sistema desde, por ejemplo, una laptop o tablet del encargado, con solo conectarse a la red Wi-Fi del pañol. *(El modelo de router puede variar; su configuración inicial se detalla más adelante.)*



- **Fuente(s) de alimentación:** Conjunto de fuentes de poder necesarias para energizar los componentes. Típicamente: una fuente de **5V DC** (2.5A o superior) para la Raspberry Pi; una fuente de 5V (o 3,3V) para la placa ESP32 (si no se alimenta vía USB desde la Pi u otro adaptador); y, en caso de que el módulo lector RFID UHF lo requiera, una fuente de **9–12V DC** dedicada para darle la corriente suficiente para transmitir. Es vital usar las fuentes recomendadas para garantizar la estabilidad del sistema. *Nota:* Antes de encender, verificar que los voltajes y polaridades correspondan a cada equipo.
- **Estructura de Portal:** Soporte físico donde se instalan la(s) antena(s) RFID a la entrada del pañol. Puede ser un marco metálico o de PVC resistente, del tamaño de una puerta o arco por el cual pasarán las personas con sus herramientas. Esta estructura debe ser robusta (para sostener las antenas y soportar tránsito frecuente) y preferentemente fija al suelo o pared. Incluye abrazaderas o soportes para fijar las antenas a la altura y ángulo adecuados. En muchos casos, la electrónica (lector RFID, ESP32, placa conversora, cables coaxiales) está montada en la parte superior o lateral del portal, dentro de una **caja de protección**.
- **Cables y accesorios de conexión:** Todos los elementos necesarios para interconectar el sistema: cables coaxiales RF para conectar el lector a las antenas (con sus conectores adecuados, e.g. tipo N o SMA), cables USB/microUSB, cables de red Ethernet (para conectar la Raspberry Pi al router, si se usa conexión cableada), jumpers o arneses entre ESP32 y el módulo RFID (**a través del conversor RS232-TTL, si aplica**), etc. También entran aquí los elementos de montaje como tornillos, bridas, cintas de doble faz para fijar las etiquetas, cajas o gabinetes para proteger la electrónica, etc. Cada cable cumple un rol específico (datos, alimentación o RF), por lo que es importante identificarlos correctamente durante la instalación.

Resumen del hardware: En conjunto, estos componentes permiten que SICAP funcione de la siguiente manera: las antenas RFID del portal detectan las etiquetas en herramientas y usuarios cuando pasan; el lector RFID convierte esas señales en datos; el ESP32 recibe esos datos brutos (a través de la interfaz serial, usando la placa conversora en caso de RS232), los procesa localmente (filtrando lecturas duplicadas inmediatas, etc.) y los envía vía Wi-Fi al servidor Raspberry Pi. Allí el software registra la entrada/salida en la base de datos y actualiza la información que se muestra en la interfaz web. Todo esto apoyado por la red provista por el router y las etiquetas físicas colocadas en cada objeto/persona. El resultado es un sistema integrado de hardware y software que brinda **control automatizado del pañol en tiempo real**.

4. Precauciones Generales

Antes de poner en marcha el sistema o realizar mantenimiento, es fundamental tener en cuenta las siguientes precauciones de seguridad y buen uso:

- **¡No energizar el lector RFID sin las antenas conectadas!** Siempre conecte la(s) antena(s) UHF al módulo lector **antes** de encender el sistema. Si el lector transmite sin tener una antena conectada (o con menos antenas de las que estén habilitadas en la configuración), la energía de RF no disipada puede **dañar irreversiblemente** el circuito transmisor. Este es un punto crítico: verifique dos veces las conexiones coaxiales de antena antes de encender. (*Advertencia típica de equipos de RF de potencia.*)
- **Niveles de voltaje de comunicación:** Nunca conecte interfaces **RS232** directamente a microcontroladores de nivel TTL. Si el módulo lector RFID utiliza RS232, **use siempre la placa conversora RS232-TTL** para interconectarlo con el ESP32. Las señales RS232 operan con voltajes mucho más altos (y lógica invertida) que los pines del ESP32, lo que puede **dañar sus entradas** o impedir la comunicación. Asegúrese de cablear correctamente (TX del lector a RX del conversor, TX del conversor a RX del ESP32, y masa común) y de alimentar el conversor según sus requisitos.
- **Corte de energía y manipulación segura:** Desconecte la alimentación de **todos** los dispositivos antes de conectar o desconectar cables, componentes o antenas. Manipular los elementos con corriente puede causar cortocircuitos o choques eléctricos. Espere unos segundos tras desconectar para que se descarguen capacitores y luego proceda con la intervención. Use herramientas con aislamiento si es necesario y evite trabajar con las manos húmedas.
- **Evitar sobrecalentamiento:** Asegúrese de que la Raspberry Pi, el ESP32, la placa conversora y el módulo RFID tengan ventilación adecuada. No los cubra con materiales que atrapen calor. Si el lector RFID UHF va dentro de una caja, ésta debe tener aberturas o ventilación suficiente, ya que al emitir puede calentarse. Mantenga el equipo alejado de fuentes de calor externas y no lo exponga a la luz solar directa prolongadamente.
- **No exponer a humedad ni polvo excesivo:** Los componentes electrónicos deben estar protegidos en gabinetes o cajas, lejos de líquidos, lluvia o alta humedad que puedan causar corrosión o cortocircuitos. Si el pañol es un ambiente polvoriento (ej. taller mecánico), limpie periódicamente los alrededores del equipo y considere filtros o sellos en las cajas para impedir acumulación de polvo interno. Nunca limpie componentes con solventes fuertes; use paños secos o aire comprimido con el sistema apagado.
- **Manejo adecuado de cables y antenas:** No doblar excesivamente ni pellizcar los cables coaxiales de la antena; un cable dañado reduce drásticamente el alcance de lectura. Fije los cables para que no cuelguen sueltos ni puedan engancharse al paso de personas. Oriente la antena según las recomendaciones del fabricante (por lo general, de frente a la zona de paso) y fíjela firmemente para que no se mueva con vibraciones o golpes. Evite tocar la antena mientras el sistema está leyendo, para no interferir ni exponerse innecesariamente a la RF (si bien la potencia está dentro de límites seguros,

es buena práctica).

- **Integridad de las etiquetas RFID:** Las herramientas con etiquetas RFID *on-metal* deben manejarse con cuidado de no dañar la etiqueta. Aunque suelen ser resistentes, un golpe muy fuerte en la zona de la etiqueta, temperaturas extremas o intentos de despegarla pueden romper el chip o la antena interna. Instrúyase al personal a **no quitar ni cubrir las etiquetas**. Si una etiqueta se despega o daña, reemplácela por una nueva lo antes posible y actualice el registro del sistema (ver sección de Mantenimiento).
- **Apagado correcto del servidor:** Al finalizar la jornada, o cuando sea necesario apagar el sistema, apague primero la Raspberry Pi desde el software (por ejemplo, mediante la interfaz web de SICAP o vía comando de apagado en consola). **No desconecte la alimentación de la Pi bruscamente** sin un *shutdown* previo, ya que podría corromper la tarjeta SD o la base de datos. Una vez que la Pi indique que se detuvo, entonces sí corte la corriente. En cuanto al ESP32 y al lector RFID, si están alimentados por la Pi o comparten fuente, se apagarán conjuntamente; si no, apáguelos manualmente después de la Pi para evitar lecturas fuera de registro.
- **Uso de elementos de protección personal:** Si bien SICAP es un sistema electrónico de baja tensión, al instalar componentes en altura (por ejemplo, antenas en un portal elevado) use escaleras seguras y, de ser necesario, casco o guantes. Al manipular herramientas o máquinas cercanas durante la instalación, siga las normas de seguridad del taller. También, evite ubicarse directamente frente a la antena cuando el lector esté funcionando a máxima potencia por periodos prolongados; aunque la radiofrecuencia UHF es no ionizante y de baja potencia, es buena práctica no permanecer innecesariamente en la línea de emisión muy cerca de la antena.

Mantener estas precauciones garantizará una larga vida útil del equipamiento y la seguridad de los técnicos y usuarios que interactúan con el sistema. ¡La prevención es clave para un funcionamiento confiable y seguro de SICAP!

5. Instalación Física

En este apartado se describe el **paso a paso del montaje físico** de todos los componentes de SICAP, desde la instalación del portal RFID hasta la conexión del servidor y la red. Siga cuidadosamente cada paso y consulte las figuras o diagramas correspondientes (se recomienda añadir ilustraciones en esta sección para mayor claridad).

Pasos de montaje del sistema:

1. **Montaje del portal RFID:** Instale la estructura del portal en la entrada/salida del pañol. Asegúrese de que quede fija y estable. Lo ideal es ubicarla justo en el marco de la

puerta o área de paso obligado, de modo que ninguna herramienta pueda salir o entrar sin atravesar el portal. Fije el portal al suelo o paredes utilizando tornillos, tarugos u otro sistema seguro. *(Advertencia visual: utilice un nivel para alinear el portal verticalmente; evite inclinaciones que puedan afectar la lectura.)*

2. **Colocación de la antena RFID:** Monte la antena UHF en la estructura del portal. Por ejemplo, si es un panel plano, puede atornillarla en la parte superior central del arco, orientada hacia abajo en diagonal cubriendo la zona de paso. Otra opción es fijarla a un lado del portal, apuntando hacia el lado opuesto para cubrir el ancho. La altura recomendada suele ser alrededor de 2 metros, para abarcar herramientas en mano o en un carro. Ajuste el ángulo si es direccional, siguiendo las indicaciones del fabricante para maximizar la zona de detección. No apriete en exceso los soportes de la antena para no dañar la carcasa, pero sí lo suficiente para que no se mueva. *(Espacio para imagen: diagrama del ángulo correcto de la antena.)*
3. **Instalación del módulo lector RFID:** Ubique el módulo lector RFID UHF cerca de la antena para minimizar la longitud del cable coaxial (los cables muy largos atenúan la señal). Lo usual es fijar el lector en la parte superior del portal, o en un lateral, dentro de una caja de protección (por ejemplo, una caja plástica con grado IP54) que lo resguarde del polvo y de manipulaciones no autorizadas. Taladre la caja para pasar los cables necesarios (coaxial de antena, cables de alimentación y cables de datos hacia el ESP32/placa conversora). Monte la caja firmemente en el portal. **Asegúrese de que el lector esté apagado en este momento.**
4. **Conexión de la antena al lector:** Tome el cable coaxial RF y conéctelo al puerto de antena del lector RFID UHF. Generalmente, el lector tiene uno o varios puertos etiquetados como ANT1, ANT2, etc. Conecte la antena principal en el puerto designado (por ejemplo ANT1, según documentación del lector). Enrosque el conector con cuidado y firmeza, usando solo la torsión necesaria; no forzar excesivamente para no dañar el conector. Recuerde: tal como se indicó en **Precauciones**, esta conexión debe estar hecha **antes** de encender el equipo. Es buena práctica usar cinta aisladora o una llave adecuada para un ajuste final suave, sin excederse.
5. **Instalación de la placa ESP32 (y montaje del conversor RS232-TTL):** Coloque la placa de desarrollo ESP32 dentro de la misma caja del lector RFID (si el espacio lo permite) u en otra caja cercana protegida. Junto a ella, instale la pequeña placa conversora RS232-TTL si su lector lo requiere (procure que ambas queden firmes, puede fijarlas con tornillos o cinta de doble faz para que no se muevan). El ESP32 debe conectarse con cables al puerto de comunicación del lector. Si el lector ofrece interfaz UART TTL o SPI, puede conectar directamente: por ejemplo pines TX/RX (UART) o pines MOSI/MISO/SCK (SPI) según corresponda al modelo. **Si el lector utiliza RS232**, conecte sus pines de salida RS232 (Tx, Rx y GND) a la entrada de la placa conversora, luego conecte la salida TTL del conversor a los pines UART del ESP32 (Tx del conversor a Rx0 del ESP32, Rx del conversor a Tx0 del ESP32, y tierras comunes).

Consulte el esquema de pines de su lector RFID para identificar correctamente las conexiones. Mantenga estos cables de datos lo más cortos posible y separados del cable de antena para evitar interferencias.

6. **Fuente de alimentación del lector y ESP32:** Monte la fuente de poder que alimentará el lector RFID (por ejemplo, una fuente de 12V DC) en un lugar cercano y seguro. Puede estar fuera de la caja del portal si no cabe dentro, pero siempre protegida de polvo/agua. Conecte la salida de esta fuente al puerto de alimentación del lector RFID (respete la polaridad + y – indicada). Si la fuente se conecta a la red eléctrica 220V, hágalo a un tomacorriente estable; se sugiere usar un *UPS* o protector de sobretensión para mayor seguridad. En cuanto al ESP32, si el lector o el conversor RS232-TTL proveen una salida de 5V, podría alimentarse de allí; de lo contrario, el ESP32 se puede alimentar luego desde la Raspberry Pi (por ejemplo a través de un cable USB) o con una fuente/regulador de 5V dedicado. **No energice todavía ninguna de las fuentes;** espere a completar todo el montaje antes de encender.
7. **Instalación de la Raspberry Pi:** Ubique la Raspberry Pi en un área segura de la oficina o del pañol. *Nota:* La Raspberry Pi **no necesita estar físicamente cerca del portal**, ya que se conectará por red. Usualmente se coloca en un escritorio o gabinete técnico donde se tenga fácil acceso para mantenimiento. Colóquela dentro de su caja protectora oficial (o una caja 3D impresa) para evitar cortocircuitos. Si es posible, sitúela en un lugar elevado o estante, alejada de imanes fuertes o motores que pudiera haber en el taller (esto evita potenciales interferencias tanto en su funcionamiento como en la señal Wi-Fi).
8. **Conexión de la Raspberry Pi al router:** Decida si la Raspberry Pi se conectará al router vía cable Ethernet o mediante Wi-Fi, y proceda según el caso:
 - **Conexión por cable:** Conecte un cable de red desde el puerto Ethernet de la Pi hasta uno de los puertos LAN del router. Esta opción suele brindar mayor estabilidad en la comunicación.
 - **Conexión Wi-Fi:** Alternativamente, puede configurar la Raspberry Pi para que se una por Wi-Fi a la red del router (esta configuración de software se realizará en la sección de *Configuración Inicial*). En caso de usar Wi-Fi, es recomendable ubicar físicamente el router relativamente cerca de la Raspberry Pi para asegurar una señal inalámbrica fuerte, o utilizar una antena/dongle Wi-Fi externo en la Pi si fuera necesario.
9. Coloque el router en una posición central respecto a la Raspberry Pi y el ESP32 (si este último usará Wi-Fi) para asegurar buena cobertura inalámbrica en toda el área.
10. **Encendido del router y configuración de la red local:** Conecte y encienda el router Wi-Fi. Configure la red local según las instrucciones del fabricante. Por defecto, muchos

routers crean una red interna (por ejemplo, rango IP 192.168.0.x). Si el router viene preconfigurado, anote el SSID (nombre de la red inalámbrica) y la contraseña Wi-Fi predeterminada. Puede optar por cambiar el SSID a un nombre identificable (ej: "SICAP_Panol") y establecer una contraseña conocida por los técnicos encargados. Si no es necesario acceso a Internet desde esta red, se puede dejar el router desconectado de WAN para aislar la red (opcional, según políticas de la institución). Verifique en este punto que, si la Raspberry Pi está conectada por cable, las luces de enlace del puerto Ethernet estén encendidas; o si va a usar Wi-Fi, que la configuración inalámbrica se realizará próximamente.

11. Energización secuencial del sistema: Una vez todo montado y verificado, proceda a encender los equipos en el siguiente orden:

- **Encender Raspberry Pi:** Enchufe la fuente de la Raspberry Pi (5V). La Pi iniciará su secuencia de arranque; espere ~30 segundos a 1 minuto hasta que esté operativa.
- **Encender lector RFID (y ESP32):** A continuación, encienda la fuente del lector RFID UHF, lo que energizará el lector (y también alimentará al ESP32 si éste toma corriente de la misma fuente o del lector/conversor). *Nota:* En algunos diseños, el ESP32 se alimenta desde la Raspberry Pi por USB; en tal caso, conecte el ESP32 a un puerto USB de la Pi o a su adaptador USB 5V dedicado y enciéndalo ahora, antes o al mismo tiempo que el lector.
- **Verificar indicadores:** Tras energizar, verifique que hay luces indicadoras en el ESP32 y en el lector (según el modelo del lector, puede tener LEDs de power/actividad). Esto indica que están alimentados correctamente. El ESP32 debería conectarse en cuestión de segundos a la red Wi-Fi del router (si ya fue preconfigurado con las credenciales de esta red durante su programación).

12. Muy importante: Asegúrese en este momento de que **la(s) antena(s) RFID estén conectadas** antes de que el lector comience a transmitir. Si todo es correcto, a esta altura el sistema físico ya estaría encendido y listo para las pruebas iniciales.

13. Pruebas iniciales de hardware: Con el montaje completo y energizado, es recomendable realizar pruebas básicas para confirmar que todo funciona:

- **Lectura de una herramienta:** Acerque una herramienta con etiqueta RFID al portal y verifique, por medio de la interfaz web de SICAP o mediante los logs de la Raspberry Pi, si el tag de la herramienta es detectado. Muchos lectores UHF tienen también un LED o algún indicador que parpadea al leer una etiqueta; observe estos indicios.

- **Lectura de una pulsera de usuario:** Haga lo mismo con una pulsera RFID de operario. Aún sin configurar nada en el software, debería detectarse la presencia de la etiqueta UHF de la pulsera cuando pase por el portal (aunque en ese momento el sistema no sabrá de quién es, la idea es verificar la lectura en crudo).
- **Comunicación ESP32-Pi:** Compruebe que el ESP32 esté comunicando con el servidor. Por ejemplo, si tiene acceso a la consola de depuración del ESP32 (vía USB serial), revise que esté enviando datos de lectura. Alternativamente, la interfaz web de SICAP podría mostrar un estado “Online” del ESP32.
- **Recepción en la Raspberry Pi:** Confirme que la Raspberry Pi está recibiendo información. Esto se podrá verificar más claramente en la siguiente etapa (configuración de software e interfaz), pero si hay una base de datos registrando, podría empezar a guardar eventos en crudo.
- Si algún paso falla (ej: **no se detecta la etiqueta** en una prueba), **apague el sistema y revise** las conexiones correspondientes: antena correctamente conectada, polaridad de las fuentes de alimentación, credenciales Wi-Fi del ESP32 (si no aparece conectado), cableado entre ESP32/conversor y lector, etc. No continúe hasta resolver el problema de hardware. Una vez ajustado, vuelva a encender en secuencia y repita las pruebas.

(En este documento, se pueden insertar diagramas o fotos en cada paso para ilustrar la instalación. Por ejemplo, una figura del portal montado con sus antenas, un esquema de cableado entre el ESP32 (con conversor) y el lector RFID, o una representación de la conexión del router y la Raspberry Pi. Estos recursos visuales ayudarán al técnico a replicar el montaje correctamente.)

Resumen de instalación: Monte el portal y antenas robustamente, conecte correctamente el lector, la placa convertora y el ESP32, configure la red local con el router, y luego encienda todo en el orden recomendado. Preste atención a las advertencias indicadas (especialmente sobre la antena) durante todo el proceso. Tras la instalación física, el sistema estará listo para la configuración de software y las pruebas funcionales.

6. Configuración Inicial

Con el hardware instalado y encendido, el siguiente paso es la **configuración inicial de software y red** para comenzar a usar SICAP. En esta sección se explica cómo acceder al sistema vía navegador web y qué datos iniciales se deben configurar. *(Al inicio de este apartado, el técnico instalador puede completar campos específicos de la red, ya que pueden variar según la configuración.)*

Pasos para la configuración inicial:

1. **Conexión del dispositivo del usuario a la red SICAP:** Tome un dispositivo con navegador web (puede ser una computadora portátil, PC de escritorio, tablet o incluso un smartphone) y conéctelo a la red Wi-Fi creada por el router del pañol. Si prefiere usar conexión cableada, conecte ese PC a uno de los puertos LAN del router mediante cable Ethernet. Asegúrese de que el dispositivo esté en la **misma red local** que la Raspberry Pi y el ESP32. *(Ejemplo: si configuró la red Wi-Fi con SSID "SICAP_Paño1", únase a esa red con la contraseña establecida.)*
2. **Obtener la dirección IP del servidor (Raspberry Pi):** Para acceder a la interfaz web, necesita la dirección de red de la Raspberry Pi. Por defecto, la Pi puede recibir una IP dinámica del router (vía DHCP). Si es posible, en la configuración del router asigne una IP **fija** a la Raspberry Pi para facilitar futuros accesos (por ejemplo, 192.168.0.100). Alternativamente, si el sistema SICAP y la red lo permiten, podría usarse un nombre de host mDNS (ej: sicap.local) para acceder sin conocer la IP numérica. **Anote aquí la dirección IP asignada a la Raspberry Pi:**

Dirección IP del servidor SICAP: [...] (a completar por el instalador)

Nota: Si no conoce la IP, puede obtenerla entrando al panel de administración del router (buscando en la lista de clientes conectados) o conectando un monitor/teclado a la Raspberry Pi y ejecutando ifconfig en la consola. Es importante registrar la IP para referencia.

3. **Acceder al sistema vía navegador:** Abra un navegador web actualizado (se recomienda Chrome, Firefox o Edge) en el dispositivo conectado a la red SICAP. En la barra de direcciones, ingrese la URL con la IP o el hostname de la Raspberry Pi. Por ejemplo: http://192.168.0.100/ (reemplazando con la IP real del servidor SICAP obtenida en el paso anterior). Presione *Enter*. Debería cargar la página de inicio de sesión o bienvenida de SICAP en el navegador.
 - Si el sistema está correctamente iniciado, verá la interfaz web de SICAP. En caso de que **no cargue nada**, verifique lo siguiente:
 - Confirme que el dispositivo esté conectado a la red Wi-Fi correcta del SICAP.
 - Revise que la Raspberry Pi esté encendida (LEDs activos) y que el servicio web del sistema esté corriendo en la Pi.
 - Compruebe si necesita anteponer http:// explícitamente en la dirección (en redes locales suele usarse HTTP por defecto, no HTTPS).

- Si intentó usar el hostname (ej. sicap.local) y no carga, pruebe con la IP numérica directa.
4. **Ingresar credenciales de inicio de sesión:** Al acceder al sistema por primera vez, SICAP presentará una pantalla de login solicitando usuario y contraseña. Ingrese las credenciales predeterminadas del sistema o las proporcionadas por los desarrolladores:
 - **Usuario administrador:** [usuario_por_defecto]
 - **Contraseña:** [contraseña_por_defecto]
 5. *(Estos campos pueden completarse manualmente en el manual una vez conocidos. Por seguridad, se recomienda cambiar estas credenciales tras el primer acceso. Anote la nueva contraseña en un lugar seguro. Si este manual se imprime, puede agregar un espacio para escribir la contraseña actualizada.)*

Configuraciones de red adicionales: Si necesita que SICAP sea accesible desde otra red o de forma remota (fuera del alcance del router local), será necesario configurar el acceso adecuadamente (por ejemplo, conectar el router a Internet y habilitar *port forwarding* o VPN, lo cual no se cubre en este manual básico). Para la mayoría de los usos internos, mantener la intranet local aislada es suficiente y más seguro.
 6. **Verificación de componentes en la interfaz:** Una vez logueado con éxito, navegue por la interfaz web de SICAP para verificar que todos los componentes estén reportando correctamente:
 - Compruebe en el panel de estado (si existe) que el **lector RFID** y el **ESP32** figuran como conectados/en línea. Si hubiera algún indicador de error de comunicación, revise la configuración Wi-Fi del ESP32 (debería haberse programado con el SSID y contraseña del router SICAP durante la instalación del software del microcontrolador).
 - Revise la sección de **Inventario** o **Herramientas** en la interfaz: inicialmente debería aparecer vacía (a menos que se hayan precargado herramientas de ejemplo). No se preocupe, en el siguiente paso se registrarán las herramientas reales.
 - Revise la sección de **Usuarios**: deberían estar pre-registrados los operarios a quienes se entregaron pulseras RFID, si es que se cargaron de antemano. De lo contrario, se podrán agregar durante la etapa de uso del sistema.

En resumen, la configuración inicial consiste en conectar un dispositivo a la red SICAP, acceder vía navegador a la dirección IP del servidor, e iniciar sesión con las credenciales

predeterminadas. Tras esto, el sistema estará listo para su uso y personalización (registro de herramientas y usuarios reales). Asegúrese de documentar en este manual la IP, usuario y contraseña establecida para futuras referencias. Si en algún momento se necesita reconfigurar la red (por ejemplo cambiar el SSID Wi-Fi o asignar otra IP fija), se deberá reprogramar el ESP32 con la nueva información de Wi-Fi y actualizar la documentación correspondiente.

7. Guía de Uso del Sistema

Una vez instalado y configurado, SICAP se convierte en una herramienta cotidiana para gestionar el pañol. En esta sección se explica **cómo utilizar el sistema**, desde registrar las herramientas en la base de datos, hasta entender el funcionamiento automático de entradas y salidas, y la consulta de historiales. La interfaz de usuario de SICAP está pensada para ser intuitiva; sin embargo, a continuación se detallan los principales procesos de uso.

7.1. Registro inicial de herramientas en el sistema

Antes de comenzar la operación normal, es necesario **dar de alta todas las herramientas** (y demás activos) que tendrán etiquetas RFID, asociándoles un nombre y datos descriptivos en el sistema. Esto se realiza a través del frontend (interfaz web) de SICAP con un usuario administrador. Siga estos pasos para registrar las herramientas:

1. **Preparar las herramientas con sus etiquetas:** Asegúrese de que cada herramienta física tenga adherida su etiqueta RFID UHF correspondiente. Idealmente, durante la instalación física ya se habrán colocado las etiquetas a todos los ítems. Verifique que cada etiqueta esté firmemente pegada; si la etiqueta tiene impreso un código (muchos tags UHF llevan un número hexadecimal o decimal impreso), anótelos para identificarla fácilmente al registrar.
2. **Acceder a la sección de administración de herramientas:** Ingrese al sistema desde un navegador con un usuario que tenga permisos administrativos. En el menú principal de la interfaz web, busque la sección denominada por ejemplo “Inventario” o “Herramientas”. Dentro de esa sección, haga clic en la opción **“Agregar nueva herramienta”** (también podría llamarse “Registrar herramienta” u similar, dependiendo de la traducción de la interfaz).
3. **Escanear o ingresar el ID de la etiqueta:** La interfaz le solicitará los datos de la nueva herramienta. Lo primero es obtener el código único (ID) de su etiqueta RFID:
 - **Lectura directa:** Haga clic en un botón del formulario que diga “Escanear tag” (o similar) y luego acerque la herramienta (con su etiqueta puesta) al portal RFID o al lector designado. El sistema detectará la etiqueta UHF y automáticamente rellenará el campo de ID con el código leído.

- **Ingreso manual:** Alternativamente, puede introducir manualmente el código si lo tiene anotado. Esto es útil en caso de registrar la herramienta sin tenerla físicamente cerca en ese momento. Ingrese el número del tag cuidadosamente (generalmente es una cadena alfanumérica de 8 a 24 caracteres).
4. **Nota:** La lectura directa suele ser más cómoda y evita errores de tipeo. Si el sistema no detecta el tag al acercarlo, asegúrese de que el ESP32 esté en modo lectura y que el portal esté funcionando correctamente. Si se cuenta con un lector RFID USB independiente para altas (según implementación), también podría usarse para escanear el tag en la PC.
 5. **Completar datos descriptivos de la herramienta:** Además del ID RFID, la interfaz le pedirá ingresar información sobre la herramienta. Complete los campos según corresponda:
 - **Nombre de la herramienta:** Un nombre breve pero identificativo. *Ejemplos:* “Taladro percutor Bosch 500W”, “Llave fija 13mm N°3”, etc. Este nombre aparecerá en los registros y listados.
 - **Categoría o tipo:** Si el sistema lo permite, seleccione la categoría de la herramienta (ej.: *Herramienta eléctrica, Herramienta manual, Instrumento de medición*, etc.).
 - **Descripción adicional / Observaciones:** Campo opcional donde detallar el estado de la herramienta, número de serie, u otra identificación interna.
 - **Ubicación usual:** Puede registrar dónde debería guardarse la herramienta (por ejemplo “Estante 2, caja verde”) para ayudar a localizarla cuando esté en el pañol.
 6. Llene estos campos de acuerdo a las políticas de inventario de su institución, de manera que la información sea útil para identificar cada ítem.
 7. **Guardar el registro:** Una vez completos los datos, haga clic en “**Guardar**” o “**Agregar**”. La nueva herramienta quedará registrada en la base de datos. El sistema típicamente mostrará un mensaje de confirmación (“Herramienta agregada exitosamente”) y la herramienta aparecerá en la lista general de inventario con su nombre e ID.
 8. **Repetir para cada herramienta:** Proceda a registrar de esta forma **todas las herramientas etiquetadas**. Este proceso inicial puede ser laborioso si son muchas unidades, pero es necesario hacerlo una sola vez. Una vez ingresadas, ya no tendrá que volver a registrar esas herramientas, salvo que incorpore herramientas nuevas al

pañol en el futuro.

Consejo: Es conveniente llevar un orden durante el registro, por ejemplo, registrar por categorías o por estantes, para no olvidar ninguna herramienta. Si dispone de ayuda, dos personas pueden agilizar la tarea: una va pasando o escaneando las herramientas y la otra completando los datos en la interfaz.

Método alternativo – Registro mediante detección: Si prefiere, puede **registrar herramientas sobre la marcha** aprovechando la detección automática. Por ejemplo, simplemente pase una herramienta con tag por el portal RFID (con el sistema ya en funcionamiento); el sistema la detectará y en la interfaz aparecerá un registro de una etiqueta desconocida. Luego, ingrese a la sección de herramientas en la interfaz y edite ese nuevo ID para asignarle un nombre y detalles. De esta manera está “renombrando” la etiqueta detectada para que en adelante aparezca correctamente identificada. Este método puede usarse para dar de alta herramientas de manera más rápida tras verificar físicamente su lectura, pero asegúrese de documentar cada nueva herramienta adecuadamente luego de detectar su tag.

7.2. Administración de herramientas en la interfaz

Una vez registradas, puede ocurrir que con el tiempo se requiera **editar la información de una herramienta** en el sistema (por ejemplo, corregir un nombre, actualizar la ubicación, o reasignar una etiqueta si la original se dañó). Asimismo, puede haber casos en que se deba dar de baja una herramienta del inventario. Estas tareas se realizan desde la interfaz web, generalmente en la sección de Inventario/Herramientas, y suelen requerir permisos de administrador. A continuación se describen las principales operaciones de administración de herramientas:

- **Editar o renombrar una herramienta:** En la lista de herramientas del sistema, ubique la herramienta deseada (puede usar la barra de búsqueda si hay muchas entradas). Junto a cada registro suele haber iconos o botones de acción, como **Editar** (ícono de lápiz). Haga clic en editar para abrir el formulario de edición (similar al formulario de alta). Modifique el campo “Nombre” u otros campos que necesite cambiar (por ejemplo, agregar la potencia al nombre: de “Taladro Bosch” a “Taladro Bosch 550W”). Guarde los cambios. Automáticamente el nuevo nombre aparecerá en los listados y en futuros registros del sistema. (*Nota:* cambiar el nombre no suele afectar al historial pasado; los registros antiguos podrían seguir mostrando el nombre viejo a menos que el sistema implemente actualización retroactiva. Esto normalmente no es un problema, pero téngalo presente.)*
- **Reemplazar la etiqueta RFID de una herramienta:** Si una etiqueta se pierde o se rompe y necesita pegar una nueva en la herramienta, hay que actualizar su ID en el sistema. Para hacerlo, edite la herramienta correspondiente en la interfaz y localice el campo de código RFID/ID de tag. Escanee la **nueva etiqueta** (ya adherida a la herramienta) utilizando la función de lectura, o ingrese manualmente el nuevo código en

ese campo. Guarde los cambios. A partir de ese momento, el sistema reconocerá ese **nuevo tag** como la misma herramienta. **Importante:** Asegúrese de retirar o inutilizar la etiqueta anterior para que no cause confusiones (por ejemplo, si la etiqueta vieja quedó tirada en el pañol y todavía transmite, podría generar lecturas fantasmas; es mejor descartarla físicamente).

- **Baja de una herramienta:** Si un objeto deja de formar parte del inventario (ejemplo: herramienta dada de baja permanente, extraviada sin retorno, o retirada del servicio), el sistema ofrece la opción de **desactivar** o **eliminar** esa herramienta. Use esta función con precaución, pues podría eliminar también su historial asociado. En algunas implementaciones se prefiere marcar la herramienta como *inactiva* en lugar de borrarla completamente. Siga las indicaciones de la interfaz (generalmente la opción de baja aparece junto al editar, con un icono de papelera o similar). Confirme la acción cuando se le pregunte. Después de esto, el tag RFID de esa herramienta ya no será reconocido como un ítem válido (si alguien intenta pasarlo por el portal, el sistema lo tomará como etiqueta desconocida, hasta que se vuelva a asignar).
- **Revisar herramientas desconocidas:** En operación, si el sistema detecta una etiqueta no registrada (por ejemplo una herramienta nueva no dada de alta), esta podría aparecer en la interfaz de alguna forma (un evento de “tag desconocido”). En esos casos, deberá registrar esa etiqueta como herramienta nueva (siguiendo los pasos del punto 7.1) o asociarla a una existente, para que quede identificada correctamente a futuro.
- **Registro de usuarios (operarios):** Aunque el foco principal son las herramientas, para aprovechar la trazabilidad completa de SICAP es necesario que cada **usuario** (operario, estudiante, etc.) esté registrado con su identificación RFID (la pulsera u tarjeta asignada). Normalmente hay un módulo de “Usuarios” en la interfaz web. Para añadir un nuevo usuario, ingrese en dicha sección y utilice la opción “**Agregar usuario**”. Complete el nombre del empleado/estudiante, algún identificador adicional (legajo, departamento, etc. si se requiere) y **escanee la pulsera RFID** del usuario para capturar su código único, o escríbalo manualmente. Guarde el registro. Una vez hecho esto, el sistema podrá reflejar “quién” retira/deposita las herramientas al leer la pulsera en el portal. Asegúrese de mantener actualizado este listado de usuarios (por ejemplo, dar de baja o desactivar usuarios que ya no están en la institución, y registrar al personal nuevo entregándoles pulseras vinculadas).

7.4. Operación automática del sistema (entradas, salidas, registros)

Con todas las herramientas y usuarios cargados, SICAP funciona automáticamente para monitorear las **entradas y salidas de herramientas** del pañol en el día a día. A continuación se describe cómo es el flujo normal de uso y qué hace el sistema por sí solo, así como consideraciones para el encargado del pañol:

Detección de retiro de herramienta: Cuando un operario necesita una herramienta, él/ella (llevando su pulsera RFID personal) ingresa al pañol, toma la herramienta deseada y sale pasando por el portal RFID con la herramienta en la mano. En ese instante, el portal detecta simultáneamente la etiqueta de la herramienta y la de la pulsera del usuario. El sistema SICAP, a través del ESP32, combina esa información y determina que “el **Usuario X** está retirando la **Herramienta Y**”. Automáticamente se crea un registro de **Salida** en la base de datos, con campos como: *Herramienta Y – Retirada por Usuario X – Fecha/Hora tal*. Todo esto ocurre sin que el usuario deba detenerse a anotar nada. Si varias herramientas salen juntas (por ejemplo, alguien saca un kit de varias piezas a la vez), las antenas detectarán múltiples tags en la pasada y se registrarán múltiples salidas bajo el mismo usuario (siempre que la pulsera del usuario haya sido leída en ese momento).

Detección de devolución de herramienta: De forma análoga, al retornar la herramienta, el usuario entra al pañol atravesando el portal con la herramienta que va a devolver. El sistema lee nuevamente la etiqueta de la herramienta y la pulsera, registrando ahora un evento de **Entrada**: *Herramienta Y – Devuelta por Usuario X – Fecha/Hora*. El inventario se actualiza automáticamente marcando esa herramienta como “Disponible” nuevamente en el pañol. Nuevamente, esto no requiere ninguna acción manual más que pasar por el portal con la herramienta.

Registro de eventos y actualización de estado: Cada entrada o salida queda guardada en la base de datos. La interfaz de SICAP suele contar con un módulo de **Historial** o **Movimientos Recientes**, donde el encargado puede ver en tiempo real lo que está sucediendo. Por ejemplo: “Hace 2 min – Martillo N°5 retirado por Juan Pérez”, “Hace 1 hora – Taladro devuelto por Ana López”. Este historial permite resolver dudas comunes (¿Quién tiene tal herramienta actualmente? ¿A qué hora salió? etc.). Además, en la vista de Inventario o listado de herramientas, el estado de cada herramienta se actualiza dinámicamente: puede marcarse con un icono o color si está *En uso/Fuera* del pañol, o *Disponible/En pañol*. De esta manera, a simple vista se sabe qué herramientas **no se encuentran** en el depósito en ese momento y con quién.

Alertas o comportamientos adicionales: Dependiendo de la configuración del software SICAP, puede haber automatizaciones o alertas extra para casos especiales:

- Por ejemplo, si una herramienta sale sin asociar ningún usuario (caso hipotético en que una herramienta pasa por el portal pero **ninguna pulsera** fue detectada), el sistema podría marcar el evento como “Retiro no autorizado” o “Herramienta retirada sin identificar usuario”. En esos casos, podría notificar al encargado vía correo electrónico o mostrar el evento en la interfaz resaltado en rojo. Es buena práctica que el encargado revise estos casos, pues podría indicar que alguien no registrado tomó algo, o simplemente que el usuario olvidó llevar su pulsera.
- Otro comportamiento posible: **alarmas por tiempo excedido**. Por ejemplo, si una herramienta permanece fuera más allá de un tiempo predefinido, el sistema podría resaltar ese hecho (ej: “Taladro N°3 lleva 7 días fuera”). Estas reglas de negocio pueden

configurarse según las necesidades de la institución (por ejemplo, si se requiere que las herramientas se devuelvan al finalizar cada jornada, etc.).

- **Notificaciones en tiempo real:** Si está habilitado, el sistema podría enviar mensajes o emails cada vez que ocurre un movimiento, ya sea al propio usuario, al supervisor, o al encargado. Revise la documentación de software de SICAP para ver si existen opciones de notificación que se puedan activar según sus políticas.

Consulta de historial: El encargado del pañol, desde su PC, puede consultar en cualquier momento el historial completo de movimientos. Es posible filtrar por herramienta (por ejemplo: ¿cuándo y quién sacó por última vez el taladro X?), por usuario (¿qué herramientas ha utilizado cierto operario?), o por rango de fechas (movimientos de la última semana, del último mes, etc.). Esto es sumamente útil para auditorías. Por ejemplo, al final del día se puede generar un reporte de todas las herramientas que salieron y verificar cuáles volvieron; aquellas que sigan marcadas como fuera se sabrá con quién están, gracias al registro.

Interacción mínima de los operarios: Los usuarios u operarios que toman las herramientas **no necesitan operar ninguna interfaz** de SICAP en el día a día; no tienen que tipear datos ni escanear manualmente códigos de barras, etc. Solo deben portar su pulsera personal y pasar normalmente por el portal con las herramientas al entrar o salir del pañol. Se aconseja instruir a los usuarios para que **no intenten evadir el portal** ni ocultar las herramientas, con la intención de “saltarse” el registro – además de ser un mal procedimiento, es difícil engañar al sistema ya que la lectura UHF atraviesa materiales no metálicos. De cualquier manera, promover una cultura de cumplimiento es importante: el sistema beneficia a todos porque evita pérdidas y elimina disputas sobre quién tomó qué.

Situaciones especiales:

- **Préstamo entre compañeros:** Si un usuario A tomó una herramienta y luego, sin devolverla al pañol, se la entrega directamente a un usuario B (es decir, un traspaso interno fuera del portal), el sistema no tendrá forma de saberlo en el momento. En los registros seguirá figurando que A tiene la herramienta hasta que esta vuelva a pasar por el portal con B. Es importante que las políticas internas establezcan que las herramientas *siempre* salgan y entren oficialmente por el pañol (pasando por el portal RFID) para no romper la trazabilidad que brinda el sistema.
- **Herramienta extraviada o no devuelta:** Si una herramienta no regresa al pañol en el tiempo esperado, el historial indicará quién fue el último en retirarla. Eso ofrece un punto de partida para recuperarla o investigar su paradero. SICAP no evita por sí solo la pérdida intencional, pero deja claros los responsables del último uso.
- **Múltiples usuarios juntos:** Si dos personas salen juntas por el portal llevando varias herramientas al mismo tiempo, el sistema intentará asociar cada herramienta al usuario cuya pulsera detectó simultáneamente. En el peor de los casos, si ambos usuarios

pasan exactamente a la par, el sistema podría leer dos pulseras y varios tags a la vez, generando cierta ambigüedad en la asignación (por ejemplo, podría registrar todas las herramientas a un solo usuario o dividir las incorrectamente). La recomendación operativa es: **que los usuarios pasen de a uno por el portal** con sus herramientas, para mayor claridad en los registros. De cualquier forma, todos los tags leídos (tanto de personas como de herramientas) quedarán registrados en la base de datos del evento bruto, lo que permite auditar después si fuera necesario.

En conclusión, el sistema SICAP automatiza la gestión del pañol: **toda entrada o salida de herramientas queda registrada** con fecha, hora y responsable, sin trabajo administrativo manual en ese momento. El rol del encargado del pañol se vuelve más de supervisión a posteriori mediante la interfaz, en lugar de anotar y controlar físicamente cada movimiento. Es importante, no obstante, que el encargado conozca y use la interfaz regularmente para:

- Verificar que no haya anomalías (ej. eventos de retiro sin usuario, herramientas desconocidas detectadas, etc.).
- Asegurarse de que todas las herramientas que están fuera sean devueltas en un tiempo razonable según las normas.
- Mantener actualizados los catálogos de usuarios y herramientas (altas, bajas, reemplazos de tags).

La guía de uso para los operarios podría resumirse en una sola indicación: **“Siempre lleva tu pulsera RFID y no olvides pasar por el portal con las herramientas al entrar o salir.”** El resto, SICAP se encarga automáticamente.

8. Mantenimiento y Buenas Prácticas

Para garantizar el funcionamiento confiable de SICAP a largo plazo, es necesario realizar tareas periódicas de mantenimiento y seguir ciertas buenas prácticas en el uso diario. A continuación, se enumeran recomendaciones para cuidar los equipos y el sistema en general:

- **Revisiones periódicas del hardware:** Establezca un cronograma (por ejemplo, mensual) para inspeccionar físicamente todos los componentes críticos del sistema:
 - Verifique que las **antenas RFID** sigan firmemente montadas en el portal y orientadas correctamente. Si encuentra tornillos o abrazaderas flojas, ajústelos. Limpie la superficie de la antena con un paño seco (el polvo excesivo podría, en casos extremos, atenuar la señal).

- Inspeccione los **cables coaxiales de antena** en busca de desgaste, dobleces pronunciados, cortes en el aislamiento o conectores flojos. Cualquier signo de daño en el cable o en sus conectores debe atenderse de inmediato (reemplazo o reparación), ya que afecta críticamente el alcance de lectura.
- Revise la **caja del lector/ESP32**: asegúrese de que esté bien sellada, sin humedad en el interior y sin “visitantes” indeseados (insectos u otros). Confirme que los LED indicadores del lector y del ESP32 muestran actividad normal (según el manual específico de cada uno; típicamente un LED de poder encendido fijo y otro de comunicación parpadeando, en el caso del ESP32).
- Compruebe los **LEDs del router y la Raspberry Pi**: un router con indicadores de falla (p.ej. luz de “Internet” en rojo) no es relevante si la red es aislada sin internet; pero la luz de Wi-Fi debe estar activa mostrando que la red local funciona. La Raspberry Pi suele tener un LED verde parpadeando (actividad de la tarjeta SD) y un LED rojo fijo (alimentación correcta); si ve el LED rojo apagado o parpadeando, puede indicar problemas de voltaje (quizá fuente insuficiente o cable USB de alimentación en mal estado).
- **Cuidado de la base de datos y software (Raspberry Pi)**: Al ser la Raspberry Pi una computadora que maneja datos importantes, requiere algunos cuidados en el ámbito de software:
 - **Backups regulares**: Si es posible, realice copias de seguridad periódicas de la base de datos de SICAP, especialmente antes de hacer actualizaciones o cambios mayores. Esto protegerá el historial y los registros del inventario ante cualquier fallo. Puede hacerlo extrayendo el archivo de base de datos a otra ubicación segura o mediante herramientas de backup que el software SICAP provea.
 - **Actualizaciones controladas**: Aplique actualizaciones del sistema (ya sea del sistema operativo de la Pi o del software SICAP) solo cuando sea necesario y preferiblemente fuera del horario de uso (para no interrumpir el servicio). Documente los cambios realizados. Antes de actualizar, asegúrese de tener un backup reciente y de saber cómo restaurar el sistema si algo falla.
 - **Integridad de la tarjeta SD**: La Raspberry Pi almacena el sistema y datos en una tarjeta microSD, la cual puede degradarse con el tiempo (especialmente con escrituras constantes). Minimice los apagados bruscos para evitar corrupción de datos. Considere usar una tarjeta SD de buena calidad o incluso soluciones de almacenamiento más robustas (ej. un disco SSD externo) si el proyecto lo permite. Tener una tarjeta SD clonada de repuesto con la configuración lista sería ideal para contingencias.

- **Mantenimiento de etiquetas RFID:** Las etiquetas en las herramientas y pulseras requieren poca atención, pero no olvidarlas:
 - Si ve alguna **etiqueta despegándose** de una herramienta, limpie la superficie y vuelva a adherirla con un adhesivo fuerte, o reemplace la etiqueta por una nueva si está dañada. Cada vez que reemplace una etiqueta, actualice el sistema con el nuevo ID (como se explicó en la Guía de Uso) para que esa herramienta siga siendo reconocida correctamente.
 - Mantenga un pequeño **stock de etiquetas de repuesto** (especialmente tags *on-metal* y pulseras adicionales) para reponer inmediatamente si alguna se pierde o daña. Así el sistema no quedará con “agujeros” en el control por falta de etiquetas.
 - Las **pulseras de usuarios**, si son de uso diario, podrían desgastarse con el tiempo. Revise periódicamente que el chip interno no esté expuesto ni agrietado. Reemplace la pulsera completa en caso necesario y registre el nuevo código de tag al usuario correspondiente.
- **Limpieza y orden en el pañol:** Aunque no es directamente parte del sistema electrónico, un pañol ordenado contribuye a un funcionamiento óptimo del SICAP:
 - Trate de que las herramientas con etiquetas **no queden amontonadas muy cerca de la antena** cuando estén guardadas, para evitar lecturas no intencionales. Por ejemplo, si el portal está cerca de la entrada y hay estanterías pegadas al portal llenas de herramientas con tags, podría ocurrir que algunas se lean aun sin haber salido oficialmente. Mantenga cierta distancia entre el área de lectura del portal y el resto del inventario, o coloque una barrera física metálica detrás de la antena para delimitar el campo de lectura. *(Esta es más bien una consideración de instalación, pero se menciona aquí como recordatorio operativo.)*
 - Mantenga **despejada la zona del portal**: no coloque contenedores metálicos, cajas de herramientas, o muchos objetos justo debajo o alrededor del portal que puedan interferir con la detección de las etiquetas cuando las personas pasan.
 - Si hay **puertas metálicas** en el pañol cerca del portal, procure que la antena no apunte directamente hacia ellas (ya que reflejan la señal RF) o manténgalas abiertas durante el movimiento de entrada/salida de herramientas. Esto ayuda a evitar reflexiones e interferencias que podrían afectar la lectura.
- **Pruebas de rutina:** Es aconsejable realizar pruebas funcionales periódicas aunque el sistema esté operando normalmente:

- Cada inicio de semana (o diariamente, según la criticidad del pañol) pase intencionalmente una herramienta por el portal y verifique que el sistema la registre adecuadamente (que aparezca el evento en la interfaz). Esto confirma que todo el sistema (antena, lector, ESP32, red, servidor) esté en línea.
 - Si recientemente se añadieron usuarios nuevos o se reemplazaron pulseras, pida a esos usuarios que pasen por el portal con alguna herramienta de prueba para verificar que son detectados correctamente y asociados.
 - Si nota algún comportamiento extraño en las lecturas (por ejemplo, lecturas duplicadas excesivas, o herramientas que no se leen consistentemente), investigue de inmediato: podría ser señal de algún ajuste necesario en la antena (posición, ángulo), interferencias nuevas en el ambiente, o configuración del lector (quizás haya que ajustar la potencia de salida o la sensibilidad). Pequeños ajustes en la configuración de software/hardware del lector pueden resolver problemas de lectura y generalmente están disponibles en la aplicación de administración de SICAP o en la consola del lector.
- **Seguridad y buenas prácticas de uso:**
 - **Control de accesos físicos:** Aunque SICAP registra quién entra con qué herramienta, no impide físicamente la salida de objetos. Si se requiere un nivel de control mayor (por ejemplo, anti-robo), podría complementarse el sistema con alarmas sonoras o con puertas de acceso controladas electrónicamente. Por ahora, SICAP asume un entorno de confianza donde el sistema actúa como disuasorio y de registro. Aun así, mantenga las cerraduras del pañol o presencia de personal encargado según las normas de su institución para prevenir accesos no autorizados.
 - **Privacidad de datos:** Los datos sobre quién utiliza qué herramienta pueden considerarse información sensible. Asegúrese de almacenarlos de forma segura y de cumplir con las normas de privacidad que correspondan (por ejemplo, leyes de protección de datos en entornos laborales o educativos). Sólo personal autorizado debe acceder al historial completo de movimientos.
 - **Soporte eléctrico:** Si el pañol y su operación son críticos, considere proteger todo el sistema con un **UPS** (Sistema de Alimentación Ininterrumpida). Un UPS mantendrá la Raspberry Pi, el router y el lector funcionando por unos minutos en caso de corte de luz, evitando caídas bruscas del sistema. Además, un UPS filtra picos de tensión, protegiendo los equipos de sobretensiones de la red eléctrica.
 - **Documentación:** Mantenga este manual a mano y **actualizado**. Si realiza alguna modificación al sistema (por ejemplo, agregar una segunda antena, cambiar la IP del servidor, reemplazar el router, etc.), anótelos en la sección correspondiente del manual.

Un pañol puede ser manejado por distintas personas a lo largo del tiempo, y contar con la documentación al día será valioso para entrenar a otros y para resolver problemas rápidamente.

Siguiendo estas buenas prácticas, SICAP se mantendrá en óptimas condiciones. La tecnología RFID y los componentes involucrados requieren un mantenimiento mínimo, pero no nulo. Una atención preventiva periódica evitará sorpresas y prolongará tanto la vida útil del hardware como la confiabilidad de los datos. En caso de dudas o situaciones no cubiertas aquí, contacte al soporte técnico del proyecto (consulte la sección **Contacto y Soporte Técnico**) antes de intentar soluciones improvisadas.

9. Solución de Problemas Básicos

A continuación, se presentan algunos problemas comunes que podrían surgir durante el uso de SICAP, junto con posibles causas y soluciones. Ante cualquier inconveniente, verifique estas sugerencias:

- **El sistema no detecta ninguna etiqueta (no lee herramientas ni pulseras):**
 - *Posibles causas:* Lector RFID sin alimentación, antena mal conectada o dañada, cables de RF sueltos, ESP32 desconectado o sin comunicación, o la placa conversora RS232-TTL mal conectada (en caso de usarse).
 - *Soluciones:* Verifique que el lector RFID esté encendido y que su LED de funcionamiento indique actividad. Confirme la conexión firme de la antena al lector (y que el puerto de antena usado esté habilitado en la configuración del lector). Revise el cableado entre el lector y el ESP32/conversor: que los cables TX/RX estén correctamente cruzados y en buen estado, y que la placa conversora esté alimentada. Compruebe que el ESP32 esté encendido (LED de power) y conectado a la red (por Wi-Fi). Si todo el hardware parece correcto, reinicie el sistema en el orden adecuado (Pi, luego lector/ESP32) y vuelva a probar.
- **Se puede acceder al sistema, pero no aparecen datos de lecturas (herramientas no figuran al pasar):**
 - *Posibles causas:* El ESP32 no está enviando datos al servidor (quizás no conectado a Wi-Fi o con el programa detenido), o la comunicación entre ESP32 y lector está fallando. También puede ser que las etiquetas no estén registradas (aparecerían como desconocidas).
 - *Soluciones:* Verifique en la interfaz web si el ESP32 aparece “online” o conectado. Si no, compruebe las credenciales Wi-Fi configuradas en el ESP32 y

la cobertura de la señal. Si el ESP32 está conectado pero no llegan lecturas, intente revisar la consola serial del ESP32 (si tiene acceso) para ver si está recibiendo datos del lector. Asegúrese de que la placa conversora RS232-TTL esté correctamente instalada si el lector lo requiere (sin ella, no habría comunicación serial entendible). Si las lecturas sí ocurren pero las herramientas salen listadas como **ID desconocido**, significa que los tags se detectan pero esas etiquetas no fueron registradas en el sistema: deberá registrar o asignar nombres a esos IDs en la base de datos (ver sección de Registro de herramientas).

- **No se puede acceder a la interfaz web (no carga la página de SICAP):**

- *Posibles causas:* Problemas de red o del servidor. La Raspberry Pi puede estar apagada, congelada, sin conexión a la red, o la IP puede haber cambiado. Alternativamente, el servicio web (la aplicación SICAP) no se inició correctamente.
- *Soluciones:* Compruebe que la Raspberry Pi esté encendida y funcionando (luces LED normales). Intente hacer ping a la IP de la Pi desde otro dispositivo de la red para ver si responde. Si la Pi no responde, conecte un monitor/teclado para verificar su estado, reiniciándola si es necesario. Confirme que el dispositivo desde el que accede esté conectado a la red correcta. Verifique la dirección IP de la Pi nuevamente (por si hubiera cambiado al reiniciar el router, en caso de IP dinámica). Si la Pi está activa en red pero la página web no carga, puede que el servidor de SICAP (servicio backend) no esté corriendo: acceda por SSH o en la propia Pi y reinicie el servicio correspondiente (según indicaciones técnicas del software). Si no tiene esos conocimientos, reiniciar la Raspberry Pi suele reactivar la aplicación en muchos casos.

- **El ESP32 aparece desconectado en la interfaz (o no figura en la red):**

- *Posibles causas:* Credenciales Wi-Fi incorrectas en el ESP32, señal Wi-Fi débil, o el ESP32 no inició correctamente su programa.
- *Soluciones:* Acerque físicamente el ESP32 (portal) más cerca del router para descartar problemas de señal. Verifique que el SSID y contraseña programados en el firmware del ESP32 coinciden con los del router (si no, deberá reprogramar el ESP32 con los datos correctos). Reinicie el ESP32 (cortando y restaurando su alimentación) y observe si se conecta al router (puede mirar en la lista de clientes del router si aparece). Si sigue sin conectarse, puede ser necesario depurar el ESP32 mediante conexión USB para ver mensajes de error en el arranque.

- **Lecturas RFID erráticas o inestables:**

- *Situaciones:* El sistema a veces no detecta una herramienta que pasó, o al contrario, registra múltiples veces la misma cuando solo pasó una vez; también pueden aparecer lecturas fantasma de herramientas que en realidad están cerca del portal pero no salieron.
- *Posibles causas:* Potencia del lector demasiado alta o configuración de sensibilidad que causa lecturas de entornos no deseados; interferencia de materiales metálicos cerca; múltiples reflexiones de la señal; o la antena mal orientada. También un cable coaxial deteriorado puede causar fluctuaciones.
- *Soluciones:* Revise la configuración del lector RFID: si hay parámetros de potencia o sensibilidad, ajústelos para lograr lectura fiable solo en la zona deseada (por ejemplo, reducir ligeramente la potencia para no leer herramientas que estén guardadas inmediatamente detrás del portal). Asegúrese de que la antena esté firmemente orientada hacia la zona de paso y no hacia estantes de herramientas. Compruebe las recomendaciones de la sección *Limpieza y orden en el pañol* para reducir lecturas no intencionales (alejar estanterías o colocar pantalla metálica de fondo). Verifique también las conexiones coaxiales y reemplácelas si sospecha de algún defecto.

- **El lector RFID no enciende (no se observan luces ni lecturas y debería):**

- *Posibles causas:* Falta de alimentación o falla de la fuente. Cable de poder desconectado. Fusible interno del lector quemado (algunos tienen protección).
- *Soluciones:* Compruebe la salida de la fuente de alimentación con un multímetro (que entregue el voltaje esperado). Revise que el conector de alimentación esté bien inserto en el lector y con la polaridad correcta. Asegúrese de que la toma eléctrica 220V funciona (pruebe otro dispositivo o use otro enchufe). Si la fuente tiene un LED indicador, vea si está encendido. En última instancia, probar con otra fuente compatible descartará si la original está defectuosa. Si nada enciende en el lector, contacte a soporte técnico ya que podría ser un daño interno del equipo.

- **Una herramienta aparece con código en los registros en vez de nombre (ID numérico incomprensible):**

- *Causa:* Esa etiqueta fue leída pero **no está registrada** con nombre en el sistema. Esto ocurre típicamente cuando pasa por el portal una herramienta nueva que no fue dada de alta, o una etiqueta no reconocida.

- *Solución:* Diríjase a la sección de Inventario/Herramientas y verifique si hay algún ítem pendiente o registre una nueva herramienta con ese ID (puede copiar/pegar el código visto en el historial). Asigne el nombre correcto a ese código y guarde. A partir de entonces, las futuras lecturas de ese tag mostrarán el nombre de la herramienta. Puede editar el registro histórico para corregirlo si el sistema lo permite, pero lo importante es que quede registrada para el futuro.

Si el problema persiste después de revisar estos puntos básicos, consulte la sección de **Contacto y Soporte Técnico** para obtener ayuda especializada. Es mejor no dejar de usar el sistema con fallas prolongadas; una atención temprana garantiza la continuidad y exactitud del control del pañol.

10. Contacto y Soporte Técnico

Si enfrenta dificultades técnicas con el sistema SICAP, o tiene preguntas que este manual no responde, no dude en buscar soporte. A continuación, se brindan los datos de contacto para asistencia técnica, así como recursos adicionales de ayuda:

- **Equipo desarrollador de SICAP:** Para consultas directas al equipo que diseñó e implementó el proyecto (por ejemplo, dudas de configuración avanzada, reporte de bugs en el software, solicitudes de mejora):
 - *Correo electrónico:* proyecto.sicap08@gmail.com
 - *Instagram (Proyecto SICAP):* **@proyecto.sicap** – Aquí el equipo publica novedades y se puede contactar vía mensaje directo. Es útil para ver actualizaciones o soluciones que compartan con la comunidad de usuarios.
 - *GitHub del proyecto:* **github.com/impatrq/SICAP** – Repositorio de código fuente. Para reportar *issues* relacionados con software o colaborar con el desarrollo.
- **Materiales de referencia:** Documentación y manuales complementarios que pueden ser de ayuda para resolver dudas específicas:
 - *Manual del lector RFID UHF:* Consulte el manual técnico del modelo de lector instalado para detalles sobre sus puertos, indicadores LED, comandos de configuración y solución de problemas comunes del lector (por ejemplo, significados de códigos de error, ajustes de potencia, etc.).
 - *Guía de usuario de la interfaz SICAP:* Si existe documentación específica de la aplicación web (ayuda integrada, sección “?” de ayuda en el menú del sistema),

revísela para entender a fondo las funciones del software, ya que este manual se enfocó en la instalación y uso general.

- *FAQ sobre tecnología RFID*: En el sitio web de SICAP o en recursos generales de RFID (por ejemplo, las preguntas frecuentes de tecnología RFID de proveedores como HID Global) se explican conceptos que pueden clarificar dudas sobre alcance de lectura, interferencias, elección de etiquetas, etc., en caso de tener problemas de rendimiento.
- **Servicio técnico in-situ**: Si ocurre una falla de hardware que usted no pueda resolver (por ejemplo, una antena averiada, la Raspberry Pi no inicia, el lector RFID presenta una falla interna), coordine con el soporte técnico del proyecto para una visita en sitio. **No intente reparar componentes electrónicos avanzados por su cuenta** sin la capacitación adecuada, ya que podría invalidar garantías o empeorar la situación.
- **Al contactar al soporte**: Tenga a mano información clave sobre su instalación para agilizar la asistencia. Por ejemplo: la versión del software SICAP instalada (si aparece en la interfaz, anótela), la fecha de instalación o última actualización, una descripción precisa del problema, y los pasos que llevaron a ese error o falla (si es reproducible). Mientras más detalles provea, más rápida y eficaz podrá ser la ayuda brindada por el equipo de soporte.